8 класс

В поисках абсолютного нуля

В этой задаче нужно оценивать погрешности!

Оборудование. Колба Бунзена с пробкой (объем колбы воздушного пространства колбы с учетом вставленной пробки составляет 300 мл); термометр; шприц; длинная силиконовая трубка; стакан с холодной водой; емкость для наливания горячей воды; скотч; линейка 50 см.

Задание.

Замечание. Колба Бунзена должна оставаться сухой внутри в течение всего эксперимента!

Газ обладает способностью изменять свой объем при изменении его температуры. В предложенном эксперименте Вам будет необходимо измерить зависимость объема газа от его температуры при фиксированном давлении. Для этого:

Часть 1.

Определите площадь поперечного сечения выданной Вам силиконовой трубки.

Часть 2.

Один край трубки наденьте на носик колбы.

Проверьте герметичность колбы, при необходимости вдавите посильнее пробку в колбу.

Попросите дежурного налить горячей воды в емкость.

Поместите колбу в воду, зафиксируйте колбу скотчем так, чтобы она была практически полностью погружена в горячую воду.

Включите термометр. После того, как температура в колбе достигла максимального значения, край трубки не надетый на носик колбы, опустите в холодную воду.

С течением времени в него должна начать набираться вода, так как газ в колбе начнет сжиматься. Когда в трубку наберется примерно 1 см воды, выньте край трубки из воды.

Таким образом, в вашей трубке окажется водяной поршень, который по мере остывания воздуха в колбе будет перемещаться.

Снимите зависимость координаты водяного поршня от температуры воздуха в колбе.

Часть 3.

Рассчитайте из полученных данных зависимость изменения объема внутри системы колба-трубка от температуры. Постройте график зависимости.

Часть 4.

Аппроксимируйте экспериментальные точки математической зависимостью. Рассчитайте коэффициенты зависимости.

Определите при какой температуре объем системы колба-трубка окажется равным нулю.

Найдите модуль разности вашего результата и абсолютного нуля температуры -273C°.

8 класс
В поисках абсолютного нуля

Решение.

Часть 1.

Соберем установку, нарисованную ниже:

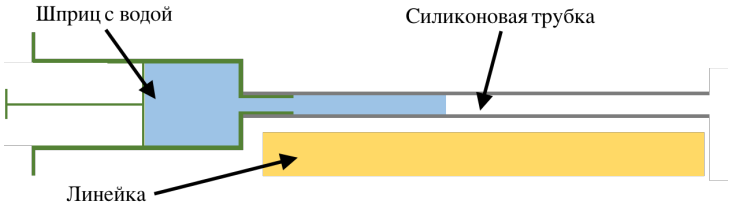


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Наберем в трубочку воду с помощью шприца. Объем шприца, занятый водой, совпадает с объемом воздуха в трубке.

$$V = (15.0 \pm 0.1) \text{ мл}$$

$$l = (133.0 \pm 0.3) \text{ см}$$

$$S = \frac{V}{l} = (0.113 \pm 0.01) \text{ см}^2$$

Погрешность объема это цена деления, то есть $\Delta V = 0.1$ мл. А погрешность длины — это $\Delta l = 0.3$ см

Часть 2.

Снимем зависимость координаты водяного поршня от температуры воздуха в колбе. Измерить можно лишь температуру воды, поэтому частыми помешиваниями добьёмся установления термодинамического равновесия в системе «вода – колба». После установления равновесия можно считать, что температура воздуха внутри колбы совпадает с температурой воды.

t, C°	x, см	ΔV, мл
55.5	0	0
55.2	4	0.24
53.7	14	1.37
53.2	18.5	1.88
52.7	23	2.39
52.2	27	2.84
51.5	33.5	3.57
51	38	4.08
50.5	41.5	4.47
50	45	4.87
49.5	50.5	5.49
48.5	57.5	6.28
45.5	84	9.26
44.5	94	10.4
44	98	10.84

Часть 3.

Пересчитаем изменение координаты в изменение объема:

$$\Delta V = xS \tag{1}$$

Построим график зависимости изменения объема от температуры воздуха в колбе (см. Рис. 2).

Часть 4.

Экспериментальные точки хорошо аппроксимируются линейной функцией. Рассчитаем коэффициенты аппроксимации

$$V = \Delta V_0 + kT$$

$$\Delta V_0 = (52.6 \pm 0.5) \text{ мл}$$

$$k = \frac{\Delta V}{\Delta T} = -(0.95 \pm 0.01) \ \frac{\text{мл}}{\text{C}^\circ}$$

Объем системы «колба-трубка» $V_\text{с}$ найдем как сумму объема колбы $V_\text{к}$ и объема воздуха в трубке $V_\text{в}$. Последний несложно вычислить из длины трубки и ее поперечного сечения.

$$l_\text{в} = (193 \pm 0.5) \text{ см}$$

$$V_\text{с} = V_\text{к} + V_\text{в} = V_\text{к} + l_\text{в} S = (322 \pm 0.3) \text{ мл}$$

График зависимости ΔV от t

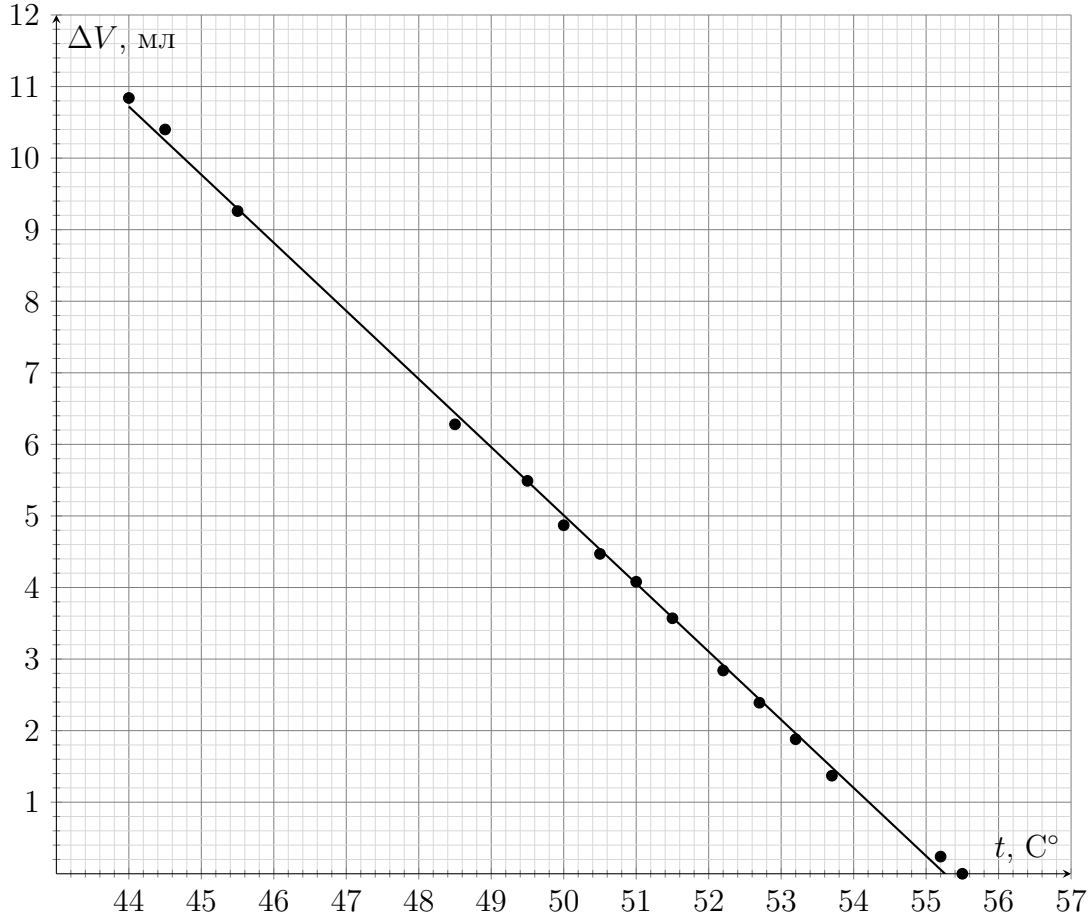


Рис. 2.

Определим температуру при которой изменение объема воздуха в трубке будет равно начальному объему системы:

$$T = \frac{\Delta V_0}{k} + \frac{V_c}{k} = T_0 + \frac{V_c}{k} = -(283 \pm 6)\ \text{C}^\circ$$

Результат отличен от абсолютного нуля температуры на 10 C°.

В поисках абсолютного нуля
(схема оценивания)

	Критерий	баллы	оценка
1	Определение площади поперечного сечения - метод; - формула; - численное значение площади; - оценка погрешности	 0,3 0,2 0,3 0,2	0,
2	Измерение зависимости координаты от температуры: - диапазон изменения температуры (20°,10° , менее) - число точек (10, 5, менее) - численные значения (отклонения менее 10%, менее 20%, более)	 1*(0,5,0)* 1*(0,5,0)* 2*(1,0)*	
3	Зависимость изменения объема от температуры: - формула для ΔV ; - пересчитаны значения ΔV ; - построение графика (оси подписаны и оцифрованы; нанесены все точки в соответствии с таблицей, проведена сглаживающая прямая); - записано уравнение прямой; - найдены параметры зависимости;	 0,1 0,1 1,0 0,3 1x2	
4	Формула для температуры абсолютного нуля; Численное значение (погрешность 20°,50°, *более*)	0,5 1*(0,5,0)*	